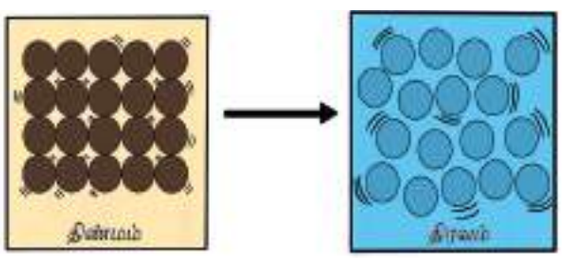
செயல்பாடு 4

கீழ்க்காணும் தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்களின் அணுக்கட்டு எண்ணை எழுதவும்.

தனிமமங்கள்	அணுக்கட்டு எண்
Cl	
Na	
K	
Ca	
H_2O	
NaCl	

3.7 திண்மம், திரவம் மற்றும் வாயுக்களின் மீது வெப்பத்தின் விளைவு

திடப்பொருள்களில் அவற்றின் துகள்கள் மிக நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. திடப்பொருள்களை வெப்படுத்தும்போது, அவற்றின் துகள்கள் ஆற்றலைப்பெற்று தீவிரமாக அதிர்வுறுகின்றன. இதனால், அத்துகள்கள் ஒன்றையொன்று பிரிந்து செல்கின்றன. இதன் காரணமாக அப்பருப்பொருளின் பருமன் அதிகரிக்கின்றது. இந்த நிகழ்விற்கு விரிவடைதல் என்று பெயர். இது எவ்வாறு நிகழ்கின்றது? வெப்பப்படுத்தும்போது பருப்பொருளானது விரிவடைகின்றது. இதனால் துகள்களுக்கிடையே உள்ள இடைவெளி அதிகரித்து அதன் பருமனும் அதிகரிக்கிறது. ஆனால், துகள்களின் பரிமாணத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அவை அதே அளவில் இருக்கின்றன.



வெப்பப்படுத்தலின்போது பருப்பொருளின் நிறையில் மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை. பொருளின் பருமனில் மாற்றம் ஏற்பட்டாலும்கூட அதனுடைய அளவு மற்றும் துகள்களின் எண்ணிக்கையில் எந்த மாற்றமும் நிகழ்வதில்லை. ஆகையால், வெப்பப்படுத்தும்போது நிறையானது மாற்றமடையாமல் காணப்படுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு இரும்புப் பூட்டிலுள்ள துகள்கள் வெப்ப ஆற்றலைப் பெறும்போது அவற்றிற்கிடையிலான இடைவெளி அதிகரிக்கின்றது. எனினும், இரும்புத் துகள்களின் எண்ணிக்கை மாறுவதில்லை. எனவே, இரும்புப் பூட்டின் நிறையில் மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வெப்பக்காற்று நிரப்பப்பட்ட பலூனானது எவ்வாறு காற்றில் மிதக்கின்றது? பலூனில் உள்ள காற்றை வெப்பப்படுத்தும்போது அது விரிவடைகின்றது. விரிவடைதல் காரணமாக பலூனில் உள்ள காற்றின் அடர்த்தி குறைகிறது. அதனால் பலூனில் உள்ள காற்றின் அடர்த்தி வெளிப்புறத்தில் உள்ள காற்றின் அடர்த்தியைவிட குறைகின்றது. இந்த அடர்த்தி வேறுபாட்டின் காரணமாக வெப்பக்காற்று பலூன் காற்றில் மிதக்கின்றது.





பனிக்கட்டி உருகுதல் பருப்பொருளின் நிலைமாற்றத்திற்கு ஒரு உதாரணமாகும். உருகுதல், கொதித்தல், உறைதல் மற்றும் ஆவி சுருங்குதல் போன்ற நிகழ்வுகளில் பருப்பொருள்களில் நிலைமாற்றம் ஏற்படுகிறது. பருப்பொருள்களின் துகள்கள் போதுமான வெப்ப ஆற்றலைப் பெறும்போது, அவற்றிற்கிடையிலான வலுவான ஈர்ப்பு விசையானது குறைகின்றது. எனவே இத்துகள்கள் ஒன்றைவிட்டு ஒன்று, விலகிச் சென்று சீரற்றமுறையில் நகர்கின்றன. உதாரணமாக, திண்ம பனிக்கட்டியை O°C வெப்பநிலைக்கு சூடுபடுத்தும்போது, அது உருகி தண்ணீராக மாறுகின்றது. இதைப்போலவே, தண்ணீரை

VII Std Science Term-1 TM Unit 3.indd 37 11-11-2022 20:36:56